Lauko teorija – Uždavinių lapas 19

Jungtinių operatorių tapatybės, materija ir paviršinės srovės

Užuominos ir atsakymai

Visi šio lapo laukai ir koeficientai glodūs. Veikimo tapatybių variacijos ir kalibravimo parametrai turi kompaktinę atramą koordinačių srities viduje. Naudokite Oilerio ženklą $\delta S = \int E_a \delta\phi^a$ ir 19-osios paskaitos sieties susitarimus. Judėjimo lygčių neuždėkite, nebent tai aiškiai nurodyta.

Uždavinys 19.1 (Antrosios eilės jungtinis operatorius ir elementarusis atvirkštinis teiginys). Atviroje koordinačių srityje $U \subset \mathbb{R}^{1+1}$ su koordinatėmis (t, x) tegul skaliarinis parametras $\varepsilon \in C_c^\infty(U)$ sukelia dvi variacijas

$$R(\varepsilon)^1 = (1+tx)\varepsilon_{tt} + 2(t+x^2)\varepsilon_{tx} + e^t\varepsilon_x, \qquad R(\varepsilon)^2 = (1+t^2)\varepsilon_{xx} + x\varepsilon.$$

Apskaičiuokite $R^*(E_1, E_2)$, pirmiausia divergencijos forma, tada išskleidę visas koeficientų išvestines. Įrodykite kompaktinio poravimo tapatybę. Tarkime, veikimas turi pirmąją kompaktinę variaciją $\int E_a[\phi]h^a$ ir $R^*_\phi E[\phi] = 0$ aibėje U kiekvienam glodžiam laukui. Įrodykite, kad $R_\phi(\varepsilon)$ yra be galo maža kalibracinė simetrija. Paaiškinkite, kodėl tas pats atvirkštinis teiginys galioja bet kuriam baigtinės eilės operatoriui $R_\phi(\varepsilon)^a = \sum_I r^{aI}_\alpha[\phi]\partial_I\varepsilon^\alpha$, neinterpretuodami jo kaip atvirkštinio teiginio bet kurioms tvarioms srovėms.

Užuomina. Mišriąją išvestinę integruokite du kartus, išsaugodami abi koeficientų išvestines. Atvirkštiniame teiginyje tas pats poravimas naudojamas priešinga kryptimi; reikia tapatybės kiekviename lauke, o ne vien sprendiniuose.

Atsakymas.

$$R^*E = (1+tx)E_{1,tt} + 2(t+x^2)E_{1,tx} + 6xE_{1,t} + (2-e^t)E_{1,x} + (1+t^2)E_{2,xx} + xE_2.$$

Tapatybės $R^*E = 0$ pakanka kompaktiniam be galo mažam invariantiškumui.

Uždavinys 19.2 (Krūvį turinčios materijos Oilerio narys). Užrašykite $A_{\text{em}} = A_\mu \mathrm{d}x^\mu$, $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ ir tegul $u = (u_1, u_2)^{\mathsf{T}}$ yra du realieji skaliariniai laukai. Kai duota $q, \lambda, v > 0$, pažymėkite

$$T = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D_\mu u = \partial_\mu u - qA_\mu Tu, \qquad L = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{1}{2}D_\mu u \cdot D^\mu u - \frac{\lambda}{8}(|u|^2 - v^2)^2.$$

Kalibracinės variacijos yra $\delta A_\mu = \partial_\mu\varepsilon$ ir $\delta u = q\varepsilon Tu$.

(a) Patikrinkite $D_\mu u$ kovariantiškumą, kompaktine variacija išveskite abu Oilerio rinkinius ir juos apimančią Neter tapatybę neprimetant lauko lygčių.

(b) Koordinačių srityje imkite $A_\mu = 0$ ir $u = (t, t^2)^{\mathsf{T}}$. Apskaičiuokite bendrojo kalibracinio Oilerio rinkinio įprastą divergenciją ir ją atsveriantį skaliarinį Oilerio narį. Ar grynoji Maksvelo tapatybė lieka tapatybe pačiam šiam bendrajam rinkiniui?

(c) Realiajam ortogonaliajam įvaizdžiui su antisimetriniais generatoriais t_a vietoje to naudokite duotas variacijas $\delta A_\mu = D_\mu\varepsilon$, $\delta u = -\varepsilon^a t_a u$. Tarkime, šios variacijos yra kalibracinė simetrija kiekvienam kompaktiniam parametrui. Jei pirmoji kompaktinė variacija yra $\int [\langle E^\mu_A, \delta A_\mu\rangle + E_u \cdot \delta u]$, išveskite jos kovariantinę komponentinę tapatybę. Čia A yra sietis kaip 19-ojoje paskaitoje, o Lie algebros bazė ortonormuotoji invariantinio poravimo atžvilgiu.

Užuomina. Kovariantinėje materijos variacijoje dvi kalibravimo parametro išvestinės susinaikina. Pirmojoje variacijoje integruokite tik išvestinę, veikiančią laisvą parametrą. Radialiojo potencialo gradientas ortogonalus Tu.

Atsakymas.

$$-\partial_\mu E^\mu_A + qE_u \cdot Tu = 0.$$

Polinominiame pavyzdyje ir $\partial_\mu E^\mu_A$, ir $qE_u \cdot Tu$ lygūs $-2qt$. Pagal (c) dalies sieties susitarimą tapatybė yra $(D_\mu E^\mu_A)^a + E_u \cdot t_a u = 0$.

Uždavinys 19.3 (Nekomutuojančios pastovios sietys). Tegul $T_a = -\mathrm{i}\sigma_a/2$, taigi $[T_a, T_b] = \epsilon_{abc}T_c$. Grynojoje Jango ir Milso teorijoje su sąveikos konstanta $g > 0$ pirmiausia imkite pastovius $A_1 = T_1$, $A_2 = T_2$, $A_0 = A_3 = 0$. Apskaičiuokite kiekvieną nenulinę kreivumo bei Oilerio komponentę $E^\nu = g^{-2}D_\mu F^{\mu\nu}$ ir patikrinkite kovariantinę tapatybę. Pakartokite, pakeitę A_3 į $T_1 + T_2$. Antruoju atveju pateikite atskirus nenulinius komutatorių indėlius į $D_\nu E^\nu$. Ką šie pastovūs pavyzdžiai gali nustatyti apie įprastos divergencijos tapatybę bet kurioms nepastovioms sietims?

Užuomina. Du pakelti erdviniai indeksai neduoda metrikos ženklo. Pastovioms sietims $E^j = g^{-2}\sum_i [A_i, [A_i, A_j]]$; prieš sumuodami apskaičiuokite kiekvieną Lie skliaustą.

Atsakymas. Pradžioje $F_{12} = T_3$ ir $(E^1, E^2) = g^{-2}(-T_1, -T_2)$. Po pakeitimo

$$(E^1, E^2, E^3) = g^{-2}(-2T_1 + T_2,\ T_1 - 2T_2,\ -T_1 - T_2),$$

su divergencijos komutatoriais $g^{-2}(T_3, -T_3, 0)$.

Uždavinys 19.4 (Vietinė superpotencialo teorema ir Maksvelo pavyzdžio patikrinimas). Šiame uždavinyje prisiimkite tolesnį vietinio skaidymo teiginį. Čia tai papildoma prielaida, o ne iš vien fundamentaliosios lemos išvedama teorema. Baigtinės eilės vietiniam lagranžianui, kurio laukai su vertėmis $\mathbb{R}^N$ neturi sąryšių ir yra žvaigždinėje koordinačių srityje bent dvimačiame erdvėlaikyje, baigtinės eilės be galo maža kalibracinė simetrija turi vietinę Neter srovę pavidalo

$$j^\mu_\varepsilon = W^\mu_\varepsilon + \partial_\nu U^{\nu\mu}_\varepsilon, \qquad U^{\nu\mu}_\varepsilon = -U^{\mu\nu}_\varepsilon .$$

Srovė ir šie reiškiniai tiesiškai priklauso nuo parametro bei baigtinio skaičiaus jo išvestinių, o jų koeficientai yra glodžios baigtinės eilės vietinės laukų funkcijos. Liekana W išnyksta, kai išnyksta Oilerio reiškiniai ir jų išvestinės. Tai vietinis teiginys pilnojoje čiurkšlių erdvėje; globalioji topologinė superpotencialo teorema nepateikiama.

Patikrinkite jį tiesiogiai modeliui

$$L = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + A_\mu j^\mu_{\text{ext}}, \qquad \partial_\mu j^\mu_{\text{ext}} = 0, \qquad \delta A_\mu = \partial_\mu \varepsilon,$$

čia išorinė srovė fiksuota ir glodi. Išveskite kalibracinę Neter srovę, jos Oilerio liekaną ir aiškią U išraišką. Sprendiniuose palyginkite jos erdvinį integralą kompaktiniams erdviniams parametrams ir parametrui, kuris už rutulio lygus konstantai ε_∞. Pastarajam palyginimui tarkime, kad Maksvelo laukas glodus, o jo išorinė srovė pjūvyje turi kompaktinę erdvinę atramą ir bendrąjį krūvį $Q = \int j^0_{\text{ext}} \mathrm{d}^3x$. Naudokite $F_{i0} = E_i$ ir išorinę sferos orientaciją paviršiniam ženklui nustatyti. Šiame kraštiniame palyginime potencialui nekeliama nei Švarco, nei L^2 sąlyga.

Užuomina. Čia tankis pasikeičia dydžio $\varepsilon j^\mu_{\text{ext}}$ divergencija. Šį narį išsaugokite pirmojoje Neter srovėje prieš integruodami dalimis narį su kreivumu ir parametro išvestine.

Atsakymas.

$$j^\mu_\varepsilon = -F^{\mu\nu}\partial_\nu\varepsilon - \varepsilon j^\mu_{\text{ext}} = -\varepsilon E^\mu_A + \partial_\nu(\varepsilon F^{\nu\mu}).$$

Sprendiniuose integralas lygus nuliui kompaktiniams erdviniams parametrams ir $-\varepsilon_\infty Q$ nurodytai pastoviai kraštinei vertei.